

PyQCD 并行化改造分析：torch + mpi4py + h5py 的加速效果与正确性

opencode analy

2026 年 8 月 16 日

摘要

本报告分析 PyQCD 格点 QCD 库的一次全面并行化改造：以 PyTorch 全面替换 numpy/cupy 作为计算后端，以 h5py 作为唯一读写工具，以 mpi4py 实现元任务级 MPI 并行，并支持 complex64/complex128 精度切换与旧版 numpy/cupy 输入自动兼容。分析范围覆盖 pyqcd/ 主包 53 个 Python 文件 (12187 行) 与新增的 torch 后端适配层、并行调度子包。核心结论 (全部实测)：torch 后端在 CPU 上梯度流加速 2.7-4.8 倍且与 numpy 逐位一致 ($\max|d| \sim 1e-15$)；18 项集成测试全数通过；真实数据 ($24^3 \times 72$, conf6250) vertex 36 秒、2pt 337 秒 (峰值显存 570 MB) 完成且物理结果合理 (pn 味禁戒为零)；MPI 调度 (mpirun -np 2) 与串行产物逐位一致。

目录

1 仓库概览

PyQCD 是格点 QCD 研究仓库，核心目标为计算使用梯度流重整化方案的核子中胶子 TMD-PDF (AGENTS.md:3-5)。本次改造前其计算后端为 numpy/cupy 双后端 (pyqcd/tools/_backend.py)，数据读写为 numpy 二进制格式 (pyqcd/tools/_io.py:26-30)，无 MPI 并行层。

指标	实测值
pyqcd 主包 Python 文件数	53
pyqcd 总行数	12187
提交数	44
git 标签数	23
docs/ 中文 LaTeX 笔记数	52

表 1: 仓库实测统计 (数据来源: find/wc/git 实测)

2 主体结构

本次改造在原有子包结构（lattice/tools/vertex/contraction/operator/analysis/renorm/pipeline/testing）之上新增两个层次，使计算层与并行层解耦。

层次	目录	职责
计算后端层	pyqcd/tools/_torch_backend.py	numpy-like API 的 PyTorch 适配层：数组创建/运算/einsum/linalg 全量包装，numpy/cupy 输入自动转换,精度切换,Tensor 方法补丁(transpose/astype/T/repeat/get)
后端切换层	pyqcd/tools/_backend.py	set_backend 支持 numpy/cupy/torch 三后端与全局设备/精度状态（:27-110）
持久化层	pyqcd/tools/_io.py	save_tensor_h5 / load_tensor_h5 (h5py 唯一读写工具，numpy/torch/cupy 通用，:344-410)
并行调度层	pyqcd/parallel/	资源检测（_resources.py）+ 用户公式进程规划 Na=nb、元任务 round-robin 调度、GPU 绑定、自动释放（_mpi.py，:41-310）
管线层	pyqcd/pipeline/_steps.py	产物 h5 化、双格式回退、后端配置化、精度联动（:106-170,137-165）

表 2: 主体结构分层（数据来源: 全库索引实测）

3 各部分关系

要点

依赖主链: pipeline/_steps.py → tools/_backend.py → tools/_torch_backend.py → torch; parallel/_mpi.py → pipeline/_steps.py（元任务）+ tools/_io.py（h5 产物）; testing/ → tools/_backend.py（三后端一致性断言）

各层关系要点：

- 计算模块（renorm/operator/smear/vertex/lattice）统一经 get_backend() 获取后端模块，改造后自动获得 torch 能力，无需逐文件改动——这是 PyQCU 架构惯例的延续（pyqcd/AGENTS.md:34）；
- 并行层不重复实现计算逻辑：run_parallel_pipeline 在 MPI size=1 时回退串行 run_pipeline（parallel/_mpi.py:229-231），元任务直接委托 compute_*_for_config（parallel/_mpi.py:152-188）；
- 旧产物兼容链：管线写.h5，读取层 _load_any 优先.h5、回退.npy/.npz（pipeline/_steps.py:153-165），docker 基线旧.npy 产物无需重算。

4 项目思路

4.1 设计意图

- **无缝环境切换**: torch 单一依赖同时覆盖 CPU/CUDA, 替代 numpy+cupy 双依赖 (tools/_backend.py:63-84);
- **旧代码零改动兼容**: numpy/cupy 数组经 `_tensorize` 自动转 torch (复数输入遵循全局精度), 运算符 (`@`、`+`、`-`、`*`) 经 Tensor 补丁统一转换, 避免 dtype 提升破坏精度切换 (tools/_torch_backend.py:168-205);
- **元任务级并行**: 管线按 (step, conf) 拆分为最小独立任务, 各任务写独立 h5 目录, 天然无共享状态, round-robin 静态划分即可免去消息传递协议 (parallel/_mpi.py:198-310);
- **用户公式驱动的资源规划**: 进程数由 $Na=nb$ 显存预算公式 + CPU 线程/内存上限共同决定 (parallel/_mpi.py:55-133)。

4.2 演进脉络

PyQCD 架构参考 PyQCU (torch+mpi4py+h5py 模式, pyqcu/AGENTS.md:16-17), 本次改造将该模式移植到 PyQCD: 先做后端适配层 (阶段 1), 再做 h5 IO 化 (阶段 2), 最后叠加 MPI 调度 (阶段 3), 每阶段独立可验证。

5 主题分析

5.1 工作全流程重现 (A 代码工作框架)

5.1.1 A1 目的与前期准备

改造动机: 原后端 numpy (CPU) 性能受限、cupy (GPU) 依赖单独安装, 无并行能力、无统一持久化格式。前置条件: torch 2.10、mpi4py 4.1、h5py 3.12 均已就绪; 参考实现为 /root/PyQCU/pyqcu (cann 兼容层 + save_tensor_h5 模式, pyqcu/cann/__init__.py:1-5)。

5.1.2 A2 输入

- 计算输入: 规范场 (Nt,Nz,Ny,Nx,4,3,3) 复数张量、eigvecs/peram 二进制数据 (numpy 读取)、真实系综数据 /public/group/lqcd/ ($24^3 \times 72$);
- 配置输入: precision (complex64/complex128)、backend (numpy/cupy/torch)、device、资源限制 (CPU 线程/内存/显存/GPU 数/磁盘);
- 用户并行公式: $Na=nb$ (a = 单任务显存, b = 单卡 80% 显存, n =GPU 数)、 $X=m/N$ 批次、 $Y=N/n$ 每卡进程数。

5.1.3 A3 输出 (应是什么)

- torch 后端在 CPU/GPU 与 numpy 后端数值一致 (相对差 $\leq 1e-8$);
- 管线产物全部以.h5 持久化且旧.npy 可回退读取;
- mpirun 并行运行与串行运行产物逐位一致;
- 18 项集成测试全数通过 (原 17 项 + 新增 torch 一致性项)。

5.1.4 A4 整体框架

三层实现: 适配层 (`_torch_backend.py`) 提供 numpy-like API 并自动转换输入; IO 层 (`_io.py`) h5 读写; 并行层 (`parallel/`) 资源规划 + 元任务调度。计算模块零修改 (继续经 `get_backend` 使用后端)。

5.1.5 A5 关键细节

- **签名差异包装**: numpy 风格 `roll(x, shifts, axis=)` 与 torch `roll(input, shifts, dims)` 不同; transpose 支持任意轴置换; take 支持 axis (torch 仅 `index_select` + 负索引修正) ——全部经 `_autoconv` 装饰器统一 (`tools/_torch_backend.py:195-208`);
- **运算符 dtype 保真**: numpy `complex128` 与 torch `complex64` 混合运算时 torch 会提升到 `complex128` 破坏精度切换——补丁全部二元运算符, 使 numpy 操作数经 `_tensorize` (遵循全局精度) 转换 (`tools/_torch_backend.py:235-252`);
- **torch 不支持复数 `arange/linspace`**: 实数构造后转复数 (`tools/_torch_backend.py:340-362`);
- **CPU 线程自动调优**: 16 线程过度并行反而慢 40%, `set_backend` 自动设 8 线程 (`tools/_backend.py:74`);
- **精度联动**: 管线 `compute_*_for_config` 在 torch 后端下 `set_precision(precision)` (`pipeline/_steps.py:210-212`);
- **GPU 绑定**: rank `r` 绑定 `cuda:(r mod n)` (`parallel/_mpi.py:240-245`) ; 每元任务后 `torch.cuda.empty_cache() + gc.collect()` 自动释放 (`parallel/_mpi.py:185-188`)。

5.1.6 A6 任务如何正确执行

```
python examples/pyqcd/conftest.py                # 18 项全量测试
mpirun -np 2 python3 /tmp/opencode/smoke_sched.py <run> # MPI 冒烟
python -m pyqcd.parallel --dry-run --confs 6250,6450    # 并行规划预览
```

5.1.7 A7 实际执行情况

- 后端一致性验证: numpy vs torch CPU vs torch GPU 梯度流 $\max|d| = 1.0e-15$ (逐位一致), TMD $1.6e-15$, HYP $2e-14$ (svd 数值噪声量级);

- 真实数据: vertex conf6250 torch GPU 36s (峰值显存 176 MB)、2pt 337s (峰值 570 MB);
- 基准: L=6 梯度流 numpy 2.14s $\rightarrow$ torch CPU 0.78s (2.7x); L=16 numpy 50.7s $\rightarrow$ torch CPU 10.5s (4.8x);
- MPI 冒烟: 12 个合成元任务 mpirun -np 2 与串行逐位一致。

5.1.8 A8 实际输出情况

- 18/18 测试 PASS (含 test_torch_backend_consistency);
- verify_consistency A 部分全 PASS ($\max|\text{diff}|=0$), B 部分因 docker 基线缺 analysis_summary.json 无法运行 (基线缺失, 非改造所致);
- 2pt 物理量合理: corr_pn=0 (质子-中子味禁戒, 与已验证结论一致)、corr_pp(P0)=-1.281、corr_pion(P0)=-355.7;
- vertex 产物 VdV(72,2,100,100)/VVV(72,2,100,100,100) 以.h5 保存, VdV 正交性对角线 ≈ 1 。

5.1.9 A9 结果分析

- 正确性维度: CPU 后端逐位一致 ($1e-15$ 级) 证明适配层无数值偏差; svd 路径 (HYP) $2e-14$ 属正交分解固有噪声; GPU 结果一致证明 CUDA 路径正确;
- 性能维度: torch CPU 相对 numpy 的 2.7-4.8x 来自 MKL 向量化与 einsum 优化路径; GPU 在梯度流上反而慢 (RTX 4060 小卡 kernel 启动开销主导小张量 3×3 matmul), 而大张量生产路径 (vertex/2pt) GPU 优势明显 (36s/337s 实测); 16 线程 CPU 过度并行变慢 40% 说明线程数自动调优必要;
- 并行维度: 本机 1 卡 + 内存紧张 (可用 1.6-4 GB), GPU 双进程触发 swap/OOM——用户公式的 $N_a=n_b$ 在 $a=570$ MB、 $n_b=6549$ MB 时给出 $N=11$, 但内存上限自动将 N 收敛到 1 (parallel/_mpi.py:105-120), 证明资源约束自动生效; 调度机制本身以合成任务验证一致。

5.1.10 A10 综合分析

代码-对象映射: `_tensorize` $\leftrightarrow$ 数据入口转换器 (任何 numpy/cupy 数据进入 torch 计算图的统一关口); `_autoconv` $\leftrightarrow$ numpy 语义适配器 (签名差异防火墙); `run_meta_task` $\leftrightarrow$ 元任务执行器 (物理上对应“一个组态一个计算步骤”的最小独立计算单元)。整体架构与 PyQCU 的“兼容层 + h5 + MPI”三件套一致, PyQCD 选择元任务级 (而非 4D 网格域分解) 并行, 因为其管线以组态为天然并行单位, 静态划分足够且无需 halo 交换。

5.1.11 A11 结尾总结

结论

改造达成全部目标：torch 全量替换（CPU 2.7–4.8x 加速、逐位一致）、h5py 唯一读写（.h5 产物 + 旧格式回退）、mpi4py 元任务并行（公式驱动规划、串并一致）、精度切换（complex64/128）、旧版 numpy/cupy 兼容（自动转换）、自动内存释放。18/18 测试通过，真实数据物理结果合理。

5.1.12 A12 结尾评价

优点：分层解耦（计算模块零修改）、证据链完整（逐位一致 + 物理量合理）、资源公式可解释可审计。可改进：GPU 上梯度流小张量路径可考虑 kernel 融合（收益预估 <5% 总管线，未做）；真实数据 MPI 双进程验证受本机内存限制未能在生产尺寸完成（以调度机制验证替代）。

5.1.13 A13 补充说明

局限与风险

未验证项：真实数据 mpirun -np 2 全步骤并行（本机内存不足）；docker 基线 B-E 对照（基线文件缺失）；GPU 梯度流 kernel 融合优化。本机推荐配置：单进程 GPU（N=1），资源充足机器按公式自动扩展。

5.1.14 A14 参考源

见第 7 节参考源清单（共 12 处）。

5.1.15 A15 附录与附件

实测日志：.auto.2026-08-16-17-12-58.log（迭代 2 轮）、/tmp/opencode/2pt_prof.log（2pt 全量进度与物理量）、/tmp/opencode/bench16.log（三后端基准）。

6 关键代码/文档片段

Listing 1: torch 后端自动转换核心

```

1 def _tensorize(x):
2     """Convert numpy arrays / cupy arrays / sequences to torch tensors.
3     ...
4     Complex input follows the global precision (set_precision);
5     Python lists of floats follow numpy semantics (float64).
6     """
7     if isinstance(x, torch.Tensor):
8         return x
9     if x is None or isinstance(x, (str, bool, int, float, complex)):
10        return x

```

```

11     if hasattr(x, 'get') and hasattr(x, 'shape') \
12         and not isinstance(x, np.ndarray):      # cupy-style array
13         x = x.get()
14     if isinstance(x, np.ndarray) or isinstance(x, (list, tuple)):
15         t = torch.as_tensor(x)
16         if torch.is_complex(t):
17             if t.dtype != _GLOBAL_COMPLEX_DTYPE:
18                 t = t.to(_GLOBAL_COMPLEX_DTYPE)
19         elif t.dtype == torch.float32 and not isinstance(x, np.ndarray):
20             t = t.to(torch.float64)
21     return t
22     return x

```

Listing 2: 用户公式进程规划（节选）

```

1  def plan_parallel(m, a_mem_mb, resources=None, n_gpu=None, force_y=None,
2      verbose=True):
3      ...
4      b = res['gpu_usable_mb']          # 80% of card
5      gpu_total = n * b
6      if a_mem_mb:
7          N_vram = max(1, int(gpu_total // a_mem_mb))    # N*a = n*b
8      else:
9          N_vram = n                                  # Y=1 default
10     ...
11     # caps: cpu threads, available RAM (~3x task VRAM per process), m
12     cpu_ok = N <= max(1, res['cpu_threads'])
13     mem = res['mem_avail_mb'] or res['mem_total_mb']
14     mem_needed = N * max(1.0, a_mem_mb) * 2.0 if a_mem_mb else N * 2048.0

```

Listing 3: h5 唯一读写工具（节选）

```

1  def save_tensor_h5(arr, file_path: str, dataset: str = 'data',
2      verbose: bool = False):
3      """Save an array/tensor (numpy, cupy or torch) to an HDF5 file via h5py.
4      Each call opens its own file handle (with statement) so concurrent
5      calls from multiple MPI ranks / threads are safe.
6      ...
7      arr_np = _to_numpy(arr)
8      with h5py.File(file_path, 'w') as f:
9          f.create_dataset(dataset, data=arr_np)

```

Listing 4: 元任务执行与自动释放（节选）

```

1  def run_meta_task(step, conf_id, config, run_dir, logger):
2      """Run one meta-task (step, conf) and release memory afterwards."""
3      from ..pipeline.steps import (
4          compute_vertices_for_config, compute_2pt_for_config,
5          compute_3pt_for_config, compute_4pt_for_config,
6          compute_ope_for_config, _load_vertices_one,
7          free_gpu_memory, _timer,
8      )
9      ...
10     else:
11         raise ValueError(f"no meta-task handler for step '{step}'")

```